1981 年全国卷(文)

一、解答题

1. 设 A 表示有理数的集合,B 表示无理数的集合,即设 $A=\{\text{有理数}\}$,$B=\{\text{无理数}\}$,试写出:

(1) $A\cup B$;

(2) $A\cap B$.

2. 化简:$\left[-\dfrac{a^7b^2}{\sqrt{3}(a+b)^2}\right]^2\times\left[\dfrac{a^2-b^2}{a^2\sqrt{b}}\right]^4\div\left[\dfrac{a^2(b-a)}{2}\right]^3$.

3. 在 A,B,C,D 四位候选人中,

(1) 如果选举正,副班长各 1 人,共有几种选法?写出所有可能的选举结果;

(2) 如果选举班委 3 人,共有几种选法?写出所有可能的选举结果.

4. 求函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 在区间 $(-\pi,\pi)$ 上的最大值.

5. 写出正弦定理,并对钝角三角形的情况加以证明.

6. 已知正方形 $ABCD$ 的相对顶点 $A(0,-1)$ 和 $C(2,5)$,求顶点 B 和 D 的坐标.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

(1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%,那么到 2000 年底将达到多少?

(2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿,那么每年比上年平均递增率最高是多少?

下列对数值可供选用:
$\lg 1.0087=0.00377$ $\lg 1.0092=0.00396$ $\lg 1.0096=0.00417$
$\lg 1.0200=0.00860$ $\lg 1.2000=0.07918$ $\lg 1.3098=0.11720$
$\lg 1.4568=0.16340$ $\lg 1.4859=0.17200$ $\lg 1.5157=0.18060$

8. $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为一正四棱柱,过 A,C,B_1 三点作一截面,求证:截面 $ACB_1\perp$ 对角面 DBB_1D_1.

9. (1) 设抛物线 $y^2=4x$ 截直线 $y=2x+k$ 所得的弦长为 $3\sqrt{5}$,求 k 的值.

(2) 以本题(1)得到的弦为底边,以 x 轴上的点 P 为顶点做成三角形. 当这三角形的面积为 9 时,求 P 的坐标.